

Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

Sementes de moluscos

UPS

Nome: ..... **Comunidade:** .....

📚 O que você vai aprender

1. O milheiro e o custo de 1 milheiro
2. Para onde vai o dinheiro do mês
3. O começo: meses de gasto sem venda
4. As três sementes e quem compra
5. As famílias e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

👣 Como usar esta cartilha

👀	✏️	💻	👥
Leia a ideia e o exemplo	Faça a parte «Sua vez»	Confira na ferramenta, no celular ou no computador	Converse com o grupo

🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Produção de **2.400 milheiros de sementes por mês** (100% da capacidade): 960 de vieira a R$ 166,40, 480 de ostra a R$ 36,40, 960 de mexilhão a R$ 37,40. Mexilhão como a planilha calcula. Frete cobrado do comprador. Base: Projeção Econômica UPS Armação dos Búzios (Rev. 8.1) e Estudo de Viabilidade Técnica da UPS (Rev. 7.4).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **12/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Sementes de moluscos · Rev. 35 · 12/11/2026

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1

1 O milheiro e o custo de 1 milheiro

Semente se vende por milheiro: 1 milheiro são 1.000 sementes. Quase todos os gastos do laboratório são fixos: pessoas, água, energia, veículos, manutenção, depreciação. Cada milheiro paga uma parte deles.

👀 Na UPS, 1 milheiro (qualquer semente)

	Por milheiro
👥 Pessoas (retiradas, salários e encargos)	R$ 21,58
🔧 Depreciação	R$ 20,04
🔒 Água, energia, veículos, manutenção e outros	R$ 23,01
Custo	**R$ 64,63**

Semente	Preço	Sobra ou falta
vieira	R$ 166,40	R$ 89,04
ostra	R$ 36,40	− R$ 31,01
mexilhão	R$ 37,40	− R$ 30,09

💰 O mês

Vendas de **R$ 247.321** e sobras de **R$ 75.686** no mês. Depois dos fundos obrigatórios, R$ 64.333 para a assembleia decidir.

✏️ Sua vez

1. Quantas sementes há em 3 milheiros? ..... E em meio milheiro? .....
2. O milheiro de vieira custa R$ 80,00 para produzir e paga R$ 12,73 de impostos. Vendido a R$ 166,40, sobra ou falta? ..... Quanto? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** olhem a balança e as três sementes no semáforo.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

2 Para onde vai o dinheiro do mês

Antes de sobrar, o dinheiro da venda paga os impostos e os gastos fixos, que existem com muita ou pouca semente. Num laboratório, quase tudo é fixo: por isso produzir menos que o planejado pesa muito.

👀 Os gastos do mês na UPS

Gasto	No mês	Parte do total
✂️ Impostos (ICMS e PIS)	R$ 16.526	10%
👥 Retiradas, salários e encargos	R$ 51.798	30%
💧 Água (caminhão-pipa) e limpeza	R$ 20.481	12%
🔒 Veículos, manutenção, seguro, energia, OCB	R$ 34.738	20%
🔧 Depreciação	R$ 48.091	28%
Total	**R$ 171.634**	**100%**

⚡ A energia

O estudo põe só R$ 500,00 de luz por mês, contando com a placa solar. Sem a placa, a planilha calcula R$ 63.949 por mês. A placa do estudo gera menos da metade do que o laboratório gasta: é uma pergunta para a equipe do projeto.

✏️ Sua vez

1. Venda de R$ 200.000 em sementes, com 7,65% de impostos: R$ .....
2. A depreciação é dinheiro que sai do caixa no mês? ..... Para que ela serve? .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Para onde vai o dinheiro do mês» e «Os gastos do mês».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

3 O começo: meses de gasto sem venda

Os reprodutores precisam amadurecer e as primeiras larvas precisam virar sementes. Nos primeiros meses, os gastos já existem e ainda não há semente para vender. O dinheiro para atravessar o começo é o capital de giro.

👀 O primeiro ano na UPS

Mês	Venda	Sobra ou falta no mês	Caixa acumulado
1º	ainda não	− R$ 155.108	− R$ 107.017
2º	ainda não	− R$ 155.108	− R$ 214.035
3º	ainda não	− R$ 155.108	− R$ 321.052
4º	ainda não	− R$ 155.108	− R$ 428.069
5º	sim	R$ 75.686	− R$ 304.292
6º	sim	R$ 75.686	− R$ 180.515
7º	sim	R$ 75.686	− R$ 56.737
8º	sim	R$ 75.686	R$ 67.040
9º	sim	R$ 75.686	R$ 190.817
10º	sim	R$ 75.686	R$ 314.594
11º	sim	R$ 75.686	R$ 438.371
12º	sim	R$ 75.686	R$ 562.149

O pior momento do caixa é o **4º mês: − R$ 428.069**. O estudo prevê R$ 523.929 de capital de giro, além de R$ 8.279.624 de investimento. A planilha corrige preços e gastos pela Selic todo ano; em valores de hoje, as sobras de 8 anos não pagam o investimento.

✏️ Sua vez

1. Em 4 meses sem venda, o caixa perde R$ 105.000 por mês. Quanto de capital de giro é preciso? R$ .....
2. Se a primeira venda atrasar mais 2 meses, quanto a mais é preciso? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «O primeiro ano e o investimento».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4

4 As três sementes e quem compra

A vieira é a semente que mais vale e paga a maior parte dos gastos. A ostra e o mexilhão, com os preços do estudo, ficam abaixo do gasto médio de 1 milheiro. E toda semente precisa de comprador.

👀 As três sementes no mês

Semente	Milheiros	Venda	Sobra ou falta no mês
vieira	960	R$ 159.744	R$ 85.480
ostra	480	R$ 17.472	− R$ 14.886
mexilhão	960	R$ 35.904	− R$ 28.886

🤝 As criações de mariscos

O estudo da UPM compra a semente pelos mesmos preços: 630 milheiros de vieira e 700 de ostra por ano. Uma UPM compra num ano menos do que a UPS produz de vieira em um mês. Metade da produção precisa ir para outros maricultores.

✏️ Sua vez

1. Uma UPM compra 630 milheiros de vieira por ano a R$ 166,40. Quanto ela paga no ano? R$ .....
2. A UPS produz 960 milheiros de vieira por mês. Para vender tudo, quantas UPMs como essa precisariam comprar dela? .....

💻 **Na ferramenta:** abram «As três sementes e quem compra».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

5 As famílias e as sobras

A UPS dá trabalho e renda a famílias da pesca e da maricultura de Búzios e fornece sementes às criações de mariscos. O estudo calcula a unidade para pagar R$ 1.600 por mês a cada família, já descontado o INSS.

A renda

12 famílias cooperadas, com uma pessoa de cada família trabalhando no laboratório, mais 4 técnicos e motoristas contratados. Cada família recebe **R$ 1.600 por mês**. Se a assembleia dividir as sobras líquidas em partes iguais, cada família recebe mais R$ 5.361 por mês.

O que mais muda as sobras do mês

Ação	Sobras do mês
Cobrar o frete dos compradores	− R$ 33.978
Se a placa solar cobrir só metade da energia	− R$ 31.475
Produzir e vender 10% a mais	+ R$ 23.079
O ICMS que o texto do estudo diz	− R$ 23.038

As sobras

Voltam para os cooperados na proporção do trabalho de cada um (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Antes, a lei manda separar 10% para o Fundo de Reserva e 5% para o FATES (art. 28). Dividir, guardar ou investir é decisão da Assembleia Geral (art. 44).

Sua vez

1. As sobras líquidas do mês são R$ 60.000 e há 12 famílias. Dividindo em partes iguais, quanto recebe cada família? R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da unidade: ....

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

Como usar a aba Sementes de moluscos

Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🐚 Sementes de moluscos e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa produzir 1 milheiro de sementes de vieira, de ostra e de mexilhão no laboratório de Búzios, e se os preços de venda pagam esse custo. Os números de partida são os do estudo.
2. **Quantos milheiros por mês.** Arrastem a barra ou toquem num botão. 100% é a produção planejada pelo estudo. As três sementes sobem e descem juntas. Embaixo da barra dá para digitar a quantidade exata.
3. **A conta do mexilhão.** A planilha tem um erro: conta a venda do mexilhão em dobro. A ferramenta começa como a planilha. Toquem em conta corrigida para ver o resultado com o número certo.
4. **O preço de cada semente.** O estudo vende o milheiro de vieira a 166 reais e 40 centavos, o de ostra a 36 e 40, e o de mexilhão a 37 e 40. Mudem com os botões de mais e menos ou digitem.
5. **Quem paga a entrega.** A planilha propõe cobrar o frete de quem compra. Vejam o que acontece se a unidade entregar sem cobrar.
6. **O imposto.** A planilha cobra 7 por cento de ICMS das três sementes. O texto do estudo diz 20 por cento na vieira e na ostra. Comparem os dois.
7. **O que se perde no caminho.** Semente que morre no transporte, lote recusado e lote perdido por doença ou falta de luz. Tudo começa em zero.
8. **A energia.** O estudo põe só 500 reais de luz por mês, contando com a placa solar. Vejam quanto fica sem a placa.
9. **O resultado: a frase e o sinal.** Verde: sobras na meta ou perto dela. Amarelo: sobra, mas abaixo da meta. Vermelho: falta dinheiro.
10. **A balança do milheiro.** De um lado, o gasto médio de 1 milheiro, com os impostos. Do outro, o preço médio das três sementes.
11. **As três sementes no semáforo.** Cada semente com a sua luz. A vieira paga o seu gasto e sobra; a ostra e o mexilhão, com os preços do estudo, ficam abaixo do gasto médio.
12. **Os cartões.** Produção, vendas, custo de 1 milheiro, o preço mínimo da vieira, as sobras do mês e a produção mínima para não ter prejuízo.
13. **A meta de sobras.** A meta começa na sobra que o estudo projeta com 100% da capacidade. Vocês podem digitar outra.
14. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra de cada 100 reais, a conta do mês, o erro do mexilhão, o frete e os impostos.
15. **As três sementes e quem compra.** Quanto cada semente vende e deixa no mês, a ligação com as criações de mariscos e a pergunta mais importante: quem vai comprar.
16. **Como se faz uma semente.** As cinco etapas do laboratório: reprodutores, desova, larvicultura, assentamento e transporte.
17. **O primeiro ano e o investimento.** Quatro meses de gastos sem venda, o capital de giro e em quanto tempo as sobras pagariam o investimento.
18. **Preço da vieira e produção.** Uma tabela com as sobras do mês para cinco preços da vieira e cinco quantidades.
19. **Os gastos, um por um.** Toquem em Trocar para colocar o valor real de qualquer gasto. Leiam as perguntas sobre a energia e a água.
20. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras mudariam com uma ação, e quanto isso dá para cada família.
21. **As famílias e a equipe.** A renda de cada família, a equipe contratada e como as sobras podem ser divididas.

Projeto de Educação Ambiental — pescarte
Execução — ipead FACE • UFMG; UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Empreendedor — PETROBRAS
Órgão Licenciador — IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

Respostas

1. Lição 1: 3.000 sementes · 500 sementes · sobra R$ 73,67
2. Lição 2: R$ 15.300 · não sai do caixa; é a reserva para trocar os equipamentos
3. Lição 3: R$ 420.000 · R$ 210.000
4. Lição 4: R$ 104.832,00 · cerca de 18 UPMs (960 × 12 ÷ 630)
5. Lição 5: R$ 5.000 · resposta de cada um

🎨 As cores da tela

🟢 Verde
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

🟡 Amarelo
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

🔴 Vermelho
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

📖 Palavras que usamos

Custo de 1 kg: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.